

# Norma

**Definición 1 (Norma).** Sea  $(X, +, \cdot)$  un  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$ -espacio vectorial,  $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$  es una norma en  $X \iff$  cumple las siguientes propiedades:

- (i) Positividad no degenerada:  $\forall x \in X : \|x\| \geq 0 \wedge \|x\| = 0 \iff x = 0$
- (ii) Homogeneidad:  $\forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$
- (iii) Desigualdad triangular:  $\forall x, y \in X : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

## Referenciado en

- teo-proyeccion-ortogonal
- lem-esp-lp-vectorial
- lem-carac-fn-semicontinua-inferior-topologia-debil
- teo-abiertos-topologia-debil
- prop-proyeccion-ortogonal-convexo-cerrado
- prop-apl-lineales-continuas-esp-vectorial
- teo-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-isomorfo-kn
- seminorma
- normas-equivalentes
- topologia-debil
- cor-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-banach
- convergencia-absoluta-serie
- lem-funcional-minkowski-conjunto-convexo
- lem-norma-uniformemente-convexa
- prop-carac-esp-banach-convergencia-series

- teo-esp-reflexivo-iff-dual-reflexivo
- teo-cerrado-convexo-hilbert-imp-exists-min-norma
- teo-convexo-imp-cerrado-debil-iff-fuerte
- teo-banach-alaoglu
- acotacion-uniforme-operadores-lineales
- lem-separacion-punto-conjunto-convexo-abierto
- teo-lineal-debilmente-continua-imp-dual
- teo-separacion-estricta-convexos-cerrado-compacto
- prop-carac-convergencia-debil
- norma-uniformemente-convexa
- operador-adjunto
- lem-normas-kn-equivalentes
- teo-dim-finita-imp-normas-equivalentes
- prop-funcional-lineal-continuo-prod-interno
- convergencia-debil
- teo-bola-cerrada-compacta-imp-dim-finita
- lem-adjunto-composicion
- lem-esp-banach-funcionales-lineales-dependientes
- prop-norma-continua
- esp-apl-lineales-continuas
- teo-esp-lp-banach
- prop-apl-abierta-esp-normados-imp-sobreyectiva
- teo-fn-convexa-semicontinua-fuerte-imp-debil
- metrica-inducida
- prop-esp-dual-banach
- esp-proyectivo

- teo-dual-separable-imp-separable
- convergencia-serie
- prop-apl-adjunta-lineal-continua-norma
- teo-densidad-induce-metrica
- teo-esp-normado-separacion-punto-subespacio-cerrado
- lem-riesz
- teo-hahn-banach-ii
- esp-bidual
- esp-normado-reflexivo
- acotacion-puntual-operadores-lineales
- esp-banach
- ejem-funcional-evaluacion-bidual
- prop-dual-l1-sucesiones-linfity-sucesiones
- lem-esp-lp-normado
- teo-convergencia-debil-imp-convergencia-fuerte-combinaciones-convexas
- desigualdad-minkowski
- teo-metrica-inducida-iff-homogeneidad-traslaciones
- cor-norma-p-no-norma
- cor-adjunto-isometria-biyectiva
- cor-esp-normado-separacion-puntos
- dual-topologico
- teo-carac-continuidad-apl-lineal
- norma-inducida
- teo-esp-normado-separacion-punto-cero
- teo-carac-densidad-subespacio-dual
- prop-apl-lineales-continuas-norma

- prop-dual-c0-l1-sucesiones
- teo-isometria-biyectiva-reflexividad
- prop-desigualdad-triangular-inversa-norma
- teo-esp-normado-imp-bola-abierta-convexa
- lem-cerrado-debil-imp-cerrado-fuerte
- teo-banach-steinhaus
- ejer-adjunto-identidad
- prop-convergencia-fuerte-imp-debil
- teo-separacion-convexos-abierto
- teo-prod-interno-iff-identidad-paralelogramo